

Primer examen parcial

- **Instrucciones.** Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice un cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Se permite el uso de calculadora científica no programable. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
-

1. Considere la sección cónica dada por la ecuación

$$x^2 - 4y^2 + 4x + 8y - 4 = 0$$

- (a) [1 punto] Use el discriminante y verifique que se trata de la ecuación de una hipérbola

Solución

Comparando con la ecuación general

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

se tiene

$$A = 1, \quad B = 0, \quad C = -4.$$

Entonces,

$$\Delta = B^2 - 4AC = 0^2 - 4(1)(-4) = 16.$$

Como

$$\Delta > 0,$$

se concluye que la cónica es una hipérbola.

- (b) [3 puntos] Complete cuadrados y exprese la en su forma canónica.

Solución

Partimos de

$$x^2 - 4y^2 + 4x + 8y - 4 = 0.$$

Agrupando términos:

$$(x^2 + 4x) - 4(y^2 - 2y) - 4 = 0.$$

Completando cuadrados:

$$(x^2 + 4x + 4) - 4(y^2 - 2y + 1) - 4 = 4 - 4.$$

Entonces,

$$(x + 2)^2 - 4(y - 1)^2 - 4 = 0$$

y por tanto

$$(x + 2)^2 - 4(y - 1)^2 = 4.$$

Dividiendo entre 4:

$$\frac{(x + 2)^2}{4} - (y - 1)^2 = 1.$$

- (c) [**5 puntos**] Identifique y escriba el centro, focos, vértices, ecuaciones de las asíntotas, además realice su gráfica.

Solución

De la forma canónica

$$\frac{(x + 2)^2}{4} - (y - 1)^2 = 1$$

se tiene

$$(h, k) = (-2, 1), \quad a^2 = 4, \quad b^2 = 1.$$

Por lo tanto,

$$a = 2, \quad b = 1.$$

Además,

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4 + 1 = 5,$$

de donde

$$c = \sqrt{5}.$$

Como la hipérbola es horizontal, sus elementos son:

$$\text{Centro : } (-2, 1)$$

$$\text{Vértices : } (h \pm a, k) = (-2 \pm 2, 1),$$

es decir,

$$(-4, 1) \quad \text{y} \quad (0, 1).$$

$$\text{Focos : } (h \pm c, k) = (-2 \pm \sqrt{5}, 1).$$

Las asíntotas están dadas por

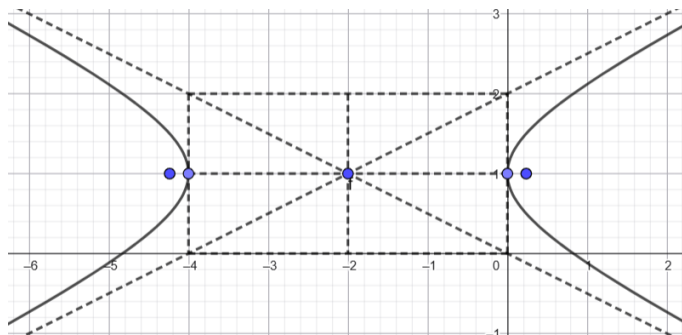
$$y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h).$$

Sustituyendo,

$$y - 1 = \pm \frac{1}{2}(x + 2).$$

La gráfica corresponde a una hipérbola con eje transversal horizontal, centro en $(-2, 1)$, vértices en $(-4, 1)$ y $(0, 1)$, y asíntotas

$$y - 1 = \frac{1}{2}(x + 2), \quad y - 1 = -\frac{1}{2}(x + 2).$$



2. [4 puntos] Considere la parábola de ecuación

$$y^2 - 12x = 0.$$

Halle la ecuación canónica de la elipse que cumple las siguientes condiciones:

- su centro coincide con el vértice de la parábola dada;
- comparte un foco con la parábola;
- la longitud del eje menor es 8.

Solución

De la parábola

$$y^2 - 12x = 0 \iff y^2 = 12x$$

y comparando con

$$y^2 = 4px,$$

se obtiene

$$4p = 12 \Rightarrow p = 3.$$

Entonces la parábola tiene vértice en

$$(0, 0)$$

y foco en

$$(3, 0).$$

Como el centro de la elipse coincide con el vértice de la parábola, el centro es

$$(0, 0).$$

Además, la elipse comparte un foco con la parábola, por lo que uno de sus focos es

$$(3, 0).$$

Así,

$$c = 3.$$

La longitud del eje menor es 8, entonces

$$2b = 8 \Rightarrow b = 4,$$

y por tanto

$$b^2 = 16.$$

Como la elipse es horizontal,

$$c^2 = a^2 - b^2.$$

Sustituyendo,

$$3^2 = a^2 - 4^2$$

$$9 = a^2 - 16$$

$$a^2 = 25.$$

Por consiguiente, la ecuación canónica de la elipse es

$$\boxed{\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1.}$$

3. Considere la curva polar

$$r = 4 \sin(3\theta).$$

Determine:

(a) **[1 puntos]** El período.

Solución

Como

$$r = 4 \sin(3\theta),$$

el período es

$$T = \frac{2\pi}{3}.$$

(b) **[3 puntos]** El análisis de simetrías.

Solución

Respecto al eje x :

$$r(-\theta) = 4 \sin(-3\theta) = -4 \sin(3\theta) \neq r(\theta).$$

No hay simetría respecto al eje x .

Respecto al eje y :

$$r(\pi - \theta) = 4 \sin(3(\pi - \theta)) = 4 \sin(3\pi - 3\theta) = 4 \sin(3\theta).$$

Sí hay simetría respecto al eje y .

Respecto al polo:

$$r(\theta + \pi) = 4 \sin(3\theta + 3\pi) = -4 \sin(3\theta) \neq r(\theta).$$

No hay simetría respecto al polo.

Por tanto, la curva presenta simetría únicamente respecto al eje y .

- (c) **[1 puntos]** Un intervalo adecuado mínimo para su graficación.

Solución

Como la curva tiene simetría respecto al eje y , se puede usar el intervalo

$$\left[-\frac{T}{4}, \frac{T}{4}\right].$$

Sustituyendo $T = \frac{2\pi}{3}$:

$$\left[-\frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi}{3}, \frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi}{3}\right] = \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right].$$

- (d) **[3 puntos]** La ecuación cartesiana de la recta tangente a la curva en el punto polar $\left(2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$.

Solución

Primero convertimos el punto polar a coordenadas cartesianas:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Entonces,

$$x = 2\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2,$$

$$y = 2\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2.$$

El punto cartesiano es

$$(2, 2).$$

Ahora,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}},$$

donde

$$\frac{dx}{d\theta} = r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta,$$

$$\frac{dy}{d\theta} = r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta.$$

Como

$$r = 4 \sin(3\theta),$$

se tiene

$$r'(\theta) = 12 \cos(3\theta).$$

Evalutando en $\theta = \frac{\pi}{4}$:

$$r\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2},$$

$$r'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 12 \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 12 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -6\sqrt{2}.$$

Entonces,

$$\frac{dx}{d\theta} = (-6\sqrt{2})\frac{\sqrt{2}}{2} - (2\sqrt{2})\frac{\sqrt{2}}{2} = -6 - 2 = -8,$$

$$\frac{dy}{d\theta} = (-6\sqrt{2})\frac{\sqrt{2}}{2} + (2\sqrt{2})\frac{\sqrt{2}}{2} = -6 + 2 = -4.$$

Por tanto,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-4}{-8} = \frac{1}{2}.$$

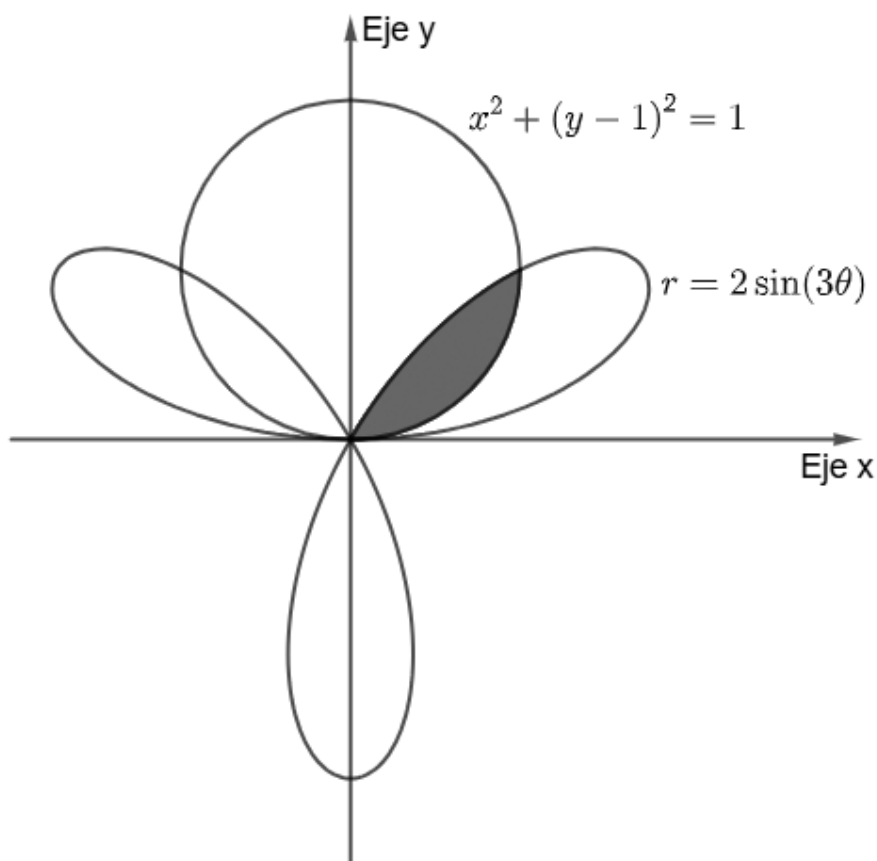
La ecuación de la recta tangente en $(2, 2)$ es

$$y - 2 = \frac{1}{2}(x - 2).$$

Equivalentemente,

$$\boxed{y = \frac{1}{2}x + 1.}$$

4. **[5 puntos]** Calcule el área de la región representada en la siguiente figura



Solución

De la figura, la región sombreada está limitada por la circunferencia

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

y la curva polar

$$r = 2 \sin(3\theta).$$

Primero llevamos la circunferencia a coordenadas polares:

$$x^2 + y^2 - 2y = 0.$$

Como

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad y = r \sin \theta,$$

se obtiene

$$r^2 - 2r \sin \theta = 0$$

$$r(r - 2 \sin \theta) = 0.$$

Entonces la circunferencia en polares es

$$r = 2 \sin \theta.$$

Además, los puntos de intersección satisfacen

$$2 \sin(3\theta) = 2 \sin \theta,$$

es decir,

$$\sin(3\theta) = \sin \theta.$$

En la región dada, esto ocurre en

$$\theta = \frac{\pi}{4}.$$

La curva $r = 2 \sin(3\theta)$ llega al polo cuando

$$2 \sin(3\theta) = 0,$$

de donde

$$\theta = \frac{\pi}{3}.$$

Por tanto, el área pedida es

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} (2 \sin \theta)^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/3} (2 \sin(3\theta))^2 d\theta.$$

Simplificando:

$$A = 2 \int_0^{\pi/4} \sin^2 \theta d\theta + 2 \int_{\pi/4}^{\pi/3} \sin^2(3\theta) d\theta.$$

Ahora,

$$\begin{aligned} A_1 &= 2 \int_0^{\pi/4} \sin^2 \theta d\theta = 2 \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_0^{\pi/4} \\ A_1 &= \left[\theta - \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

También,

$$\begin{aligned} A_2 &= 2 \int_{\pi/4}^{\pi/3} \sin^2(3\theta) d\theta = 2 \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin(6\theta)}{12} \right]_{\pi/4}^{\pi/3} \\ A_2 &= \left[\theta - \frac{\sin(6\theta)}{6} \right]_{\pi/4}^{\pi/3}. \end{aligned}$$

Como

$$\sin(2\pi) = 0, \quad \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1,$$

se obtiene

$$A_2 = \left(\frac{\pi}{3} - 0\right) - \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{6}\right) = \frac{\pi}{12} - \frac{1}{6}.$$

Por lo tanto,

$$A = A_1 + A_2$$

$$A = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{\pi}{12} - \frac{1}{6} \right) = \frac{\pi}{3} - \frac{2}{3}.$$

Así, el área pedida es

$$\boxed{\frac{\pi - 2}{3}}.$$

5. Grafique las siguientes superficies

(a) **[2 puntos]** $x = 4 - y^2$

Solución

La ecuación

$$x = 4 - y^2$$

no depende de la variable z , por lo que representa un cilindro parabólico. En el plano xy , la directriz es la parábola

$$x = 4 - y^2,$$

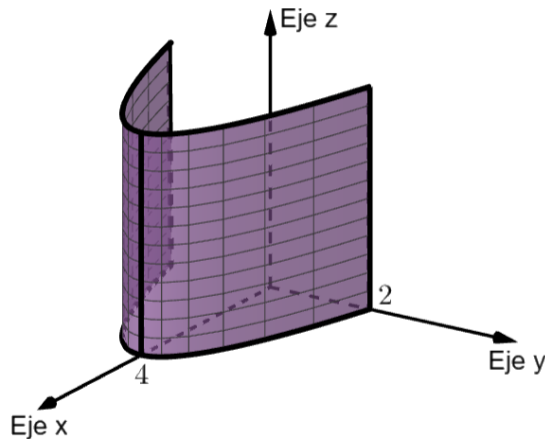
con vértice en

$$(4, 0),$$

y abierta hacia la dirección negativa del eje x .

Como no depende de z , sus generatrices son paralelas al eje z .

Por tanto, la superficie es un cilindro parabólico con eje paralelo al eje z .



(b) **[2 puntos]** $z = 2y$

Solución

La ecuación

$$z = 2y$$

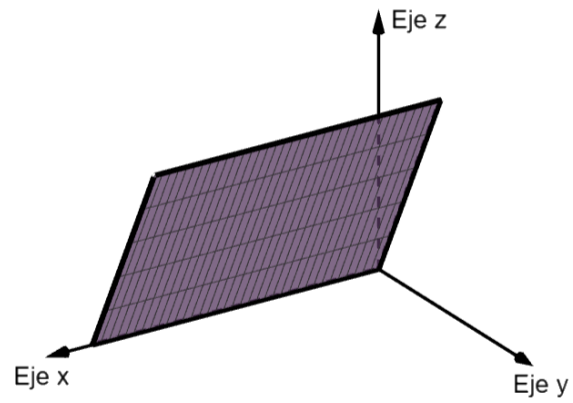
no depende de la variable x , por lo que representa un plano.

En cualquier plano paralelo al plano yz , la traza es la recta

$$z = 2y.$$

Como x es libre, el plano es paralelo al eje x .

Por tanto, la superficie es un plano que pasa por el origen y es paralelo al eje x .



Formulario – Cálculo y Geometría Analítica

1. Identidades trigonométricas

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Paridad

$$\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$$

$$\cos(-\theta) = \cos(\theta)$$

2. Coordenadas polares

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

Simetrías

$$\theta \rightarrow -\theta \Rightarrow \text{simetría respecto al eje } x$$

$$\theta \rightarrow \pi - \theta \Rightarrow \text{simetría respecto al eje } y$$

$$r \rightarrow -r \text{ o } \theta \rightarrow \theta + \pi \Rightarrow \text{simetría respecto al polo}$$

Período

$$T = \text{período de } r(\theta)$$

Casos importantes

$$r = \cos(n\theta), \quad r = \sin(n\theta)$$

$$T = \frac{2\pi}{n}$$

Intervalo conveniente

Simetría	Intervalo
Respecto al eje x	$[0, \frac{T}{2}]$
Respecto al eje y	$[-\frac{T}{4}, \frac{T}{4}]$
Respecto al polo	$[0, \frac{T}{2}]$
Sin simetría	$[0, T]$

Área en coordenadas polares

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$$

Tangentes a curvas polares

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}}$$

$$\frac{dx}{d\theta} = r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta$$

$$\frac{dy}{d\theta} = r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta$$

Tangente horizontal

$$\frac{dy}{d\theta} = 0, \quad \frac{dx}{d\theta} \neq 0$$

Tangente vertical

$$\frac{dx}{d\theta} = 0, \quad \frac{dy}{d\theta} \neq 0$$

Tangente al polo

$$r(\theta) = 0$$

3. Secciones cónicas

Circunferencia

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Parábola

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$

Elipse

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1$$

$$c^2 = a^2 - b^2$$

Hipérbola

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Asíntotas de la hipérbola

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$$

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y - k = \pm \frac{a}{b}(x - h)$$

Clasificación de una cónica

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

$$\Delta = B^2 - 4AC$$

$$\Delta < 0 \Rightarrow \text{elipse}$$

$$\Delta = 0 \Rightarrow \text{parábola}$$

$$\Delta > 0 \Rightarrow \text{hipérbola}$$